

K2-AI AIOS — Design

Date: 2026-06-04 Owner: Luigi Rossi (rluigiluca@gmail.com) Status: Draft per review

1. Visione

K2-AI diventa la **prima azienda AI-first italiana, gestita dal suo stesso AIOS** (AI Operating System). Non un gestionale con qualche automazione: un sistema operativo per agenti che fa girare l'azienda in tutti gli ambiti, con destinazione **pieno autopilota** raggiunto a gradi.

Ambiti (domini) target — confermati dal mockup cockpit 2026-06-04: Marketing · Sales/CRM · Finance · Operations · **Legal & Compliance** · **HR** + funzioni di supporto (**Projects, Documents, Analytics**). I primi 4 restano il nucleo; Legal/HR/Projects/Documents entrano come domini propri nelle fasi successive. **Marketing è il primo verticale.**

L'AIOS è anche: - il **caso studio vetrina** ("i primi clienti siamo stati noi") - un futuro **prodotto** vendibile alle PMI (per questo: single-tenant ben fatto, moduli isolati)

Riferimenti: AIOS paper (Mei et al., arXiv 2403.16971); agentic organization (McKinsey/SAP/Microsoft). Sostituisce il sistema `ai-board/` (audit `docs/ai-board-rebuild/CURRENT-STATE-AUDIT.md`, "multi-agente è teatro").

Principi

- **Greenfield:** repo nuovo, nessun vincolo dal vecchio. Si porta avanti solo conoscenza, non codice.
 - **Approach A:** kernel AIOS scritto da zero, di proprietà, zero framework agenti di terzi.
 - **Personalizzato su Luigi:** il Founder Model è cuore del sistema, non un add-on.
 - **Autonomia guadagnata, non concessa:** ogni azione sale di livello dimostrando affidabilità.
 - **Sicuro per costruzione:** kill-switch + audit log dal giorno 1; soldi/contratti restano L1 finché Luigi non li promuove a mano.
 - **Moduli isolati:** ogni unità ha uno scopo chiaro, interfaccia definita, testabile da sola (futuro multi-tenant senza rifare).
-

2. Architettura

```
CONTROL PLANE (Luigi, unico umano del board)
  Dashboard web + Telegram → feed live · coda approvazioni · KILL-SWITCH · audit log
  |
AIOS KERNEL (custom, da zero)
  ① Scheduler      – chi gira, quando, con quale priorità (cron + eventi)
  ② Context Mgr    – assembla il contesto per ogni invocazione agente
  ③ Memory Mgr     – memoria breve (sessione) + lunga (Postgres + pgvector)
  ④ Storage Mgr    – source of truth dati azienda (Postgres/Supabase)
  ⑤ Tool Mgr       – registro tool + chi può usare cosa
  ⑥ Access/Policy  – GUARDRAIL: scaletta autonomia L0–L3 per azione/ambito
  ⑦ Founder Model  – clone di Luigi (stile, priorità, voce, regole, conoscenza tacita)
    | ogni agente legge Founder Model + policy prima di agire
APP LAYER (agenti di dominio)
  Marketing · [Sales · Operations · Finance – fasi successive]
  ogni dominio = un Director-agent che orchestra sotto-funzioni (skill-agente)
  |
INTEGRAZIONI (mondo reale)
  IG Graph API · Supabase (contenuti+dati) · blog-bot · n8n · PostHog · Resend · sito K2–
```

Stack (proposto, da confermare in plan)

- **Linguaggio kernel + agenti:** Python (Claude SDK maturo, già know-how nel team).
- **Modello:** Claude (Anthropic) primario, con prompt caching sui system prompt lunghi. Fallback opzionale.
- **DB / source of truth:** Postgres su Supabase EU (già in uso, RLS, GDPR).
- **Memory vettoriale:** pgvector su Supabase.
- **Control plane:** dashboard web **Next.js + Tailwind + shadcn/ui** (SPA ricca, vedi §10) + bot Telegram (chat 278384928) per ping/approvazioni al volo. Companion mobile-web da subito (PWA-ready), app nativa Fase 4.
- **Deploy:** Railway (coerente con resto progetto).
- **Observability:** audit log strutturato su Postgres dal giorno 1; trace per invocazione agente.

3. Founder Model (modulo ⑦) — il clone di Luigi

Modello vivo di Luigi che ogni agente consulta prima di valutare/agire. Contiene: - **Stile decisionale:** rischio, velocità vs prudenza, quando spingere. - **Priorità:** obiettivi del periodo (trimestre/anno). - **Voce:** come scrive/parla → output (email, post, articoli, proposte) suonano come lui. - **Regole di delega:** cosa si fida a delegare, cosa vuole sempre vedere. - **Conoscenza tacita:** clienti, fornitori, storia, preferenze, no-go.

Origine della conoscenza (tutti e tre combinati)

1. **Intervista guidata** (chat/voce): onboarding profondo → foto del "Luigi di oggi".

- 2. **Ingestione passato:** post IG, articoli blog, proposte, chat, documenti → estrazione voce/stile/preferenze.
- 3. **Osserva e impara:** ogni correzione/approvazione affina il modello nel tempo.

Persistenza: tabelle dedicate (`founder_profile` , `founder_voice_samples` , `founder_rules`) + embedding in pgvector per recupero contestuale.

4. Scaletta di Autonomia (modulo ⑥) — il guardrail

Ogni **tipo di azione** in ogni ambito ha un livello:

Livello	Comportamento
L0 osserva	solo lettura/analisi, nessuna azione esterna
L1 propone	prepara bozza/proposta → coda approvazioni; Luigi approva
L2 routine	agisce da solo su azioni sicure → notifica a posteriori
L3 auto	agisce senza chiedere

Regole di promozione

- Tutto parte L0/L1.
- Un'azione sale L1→L2 dopo **N approvazioni consecutive senza correzioni** (N configurabile, default proposto: 10).
- L2→L3 solo con promozione **manuale** di Luigi.
- **Soldi, contratti, comunicazioni legali:** cap a L1 — promozione sempre manuale, mai automatica.
- **Kill-switch globale:** blocca ogni azione esterna istantaneamente, riportando tutto a L0.
- Ogni azione (proposta, eseguita, approvata, rifiutata) → **audit log** immutabile.

5. Dominio Marketing — reparto completo (primo verticale)

Modello: **Marketing Director Agent** che orchestra ~10 sotto-funzioni (basato su struttura reparto marketing in aziende grandi: Gartner, mkt1, theorgchart). Ogni sotto-funzione è una skill-agente sulla scaletta.

#	Sotto-funzione	Cosa fa	Stato K2-AI	Start	In Fase 1?
1	Brand & Voice	custodisce voce/narrativa/identità	Founder Model	L0	✓
2	Content	blog, articoli, autorità	blog-bot esiste	L0/L1	✓
3	Social Media	IG + canali, calendario, caption	n8n WF07 esiste	L0/L1	✓
4	SEO	keyword, on-page, pillar/cluster	regole CLAUDE.md	L0/L1	✓
5	Analytics & Ops	misura, report, insight, infra	PostHog	L0	✓
6	Competitive Intel	osserva competitor, posizionamento	NUOVO (richiesto)	L0	✓
7	Lifecycle / Email	newsletter, nurturing	infra Resend	L0/L1	— Fase 2
8	Product Marketing	messaggi, posizionamento, lanci	positioning v2	L0/L1	— Fase 2
9	Demand Gen / Paid	campagne, ads, pipeline mkt	futuro	L0	— Fase 2
10	PR & Comms	comunicazione esterna	futuro	L0	— Fase 2

Fase 1 accende 6 funzioni (le 5 con dati già esistenti + Competitive Intel).

Fonti dati Marketing (integrazioni Fase 1)

- **IG Graph API**: insight profilo (reach, engagement, crescita follower, performance per post). `business_discovery` per sé e competitor. (Edit bio non supportato — fuori scope.)
- **Supabase**: **tabella contenuti** (source of truth dei post — migrata da Google Sheets) + asset.
- **blog-bot**: `tools/blog-bot/` + GitHub Action (pubblica mercoledì 06:00).
- **n8n**: Workflow 07 "Spotlight Instagram" (post mercoledì 18:00).
- **PostHog**: traffico sito, conversioni.
- **sito K2-AI**: pillar/cluster, blog pubblicato.

Giro operativo (end-to-end)

1. Scheduler attiva il Marketing Director (cron + su evento, es. nuovo post pubblicato).
2. Context Mgr assembla stato: insight IG + contenuti Supabase + stato blog/n8n + segnali competitor.
3. Ogni sotto-funzione valuta sul Founder Model (voce/priorità di Luigi).
4. Le proposte (L1) vanno in coda nel cockpit web + ping Telegram.
5. Luigi approva / corregge.
6. Memory Mgr registra la correzione → Founder Model si affina.
7. Access/Policy aggiorna il conteggio affidabilità → eventuale promozione di livello.
8. Tutto a audit log.

Azioni per livello (Fase 1)

- **L0** (subito attive): leggere insight, leggere contenuti, valutare performance, generare report, scan competitor.
- **L1** (proposta + approvazione): nuova caption/variante, nuovo tema/calendario editoriale, fix SEO on-page, suggerimento articolo, modifica riga tabella contenuti Supabase, trigger n8n.

- **L2/L3:** nessuna in Fase 1 (si guadagnano dopo, Fase 3).

6. Decomposizione in fasi

Fase	Contenuto	Esito
0	Fondamenta + scheletro kernel: repo, stack, Postgres source of truth, auth, layer Claude, audit log, kill-switch, Tool Mgr, Access/Policy (scaletta), Context Mgr, Memory Mgr base	ossatura che regge tutto, nessun agente
1	Founder Model v1 + Marketing Director con 6 sotto-funzioni a L0/L1 + Control Plane (web + Telegram) + integrazioni IG/Supabase/blog/n8n/PostHog	primo reparto vivo, giro completo osserva→propone→approva→impara
2	Completa Marketing (4 funzioni restanti) + apre Sales/Operations/Finance, stesso schema	tutta l'azienda coperta a L0/L1
3	Motore di promozione autonomia (L1→L2) + alert deterministici data-driven	il sistema si muove da solo sul sicuro
4	L2→L3 dove guadagnato + app mobile + estrazione modulo prodotto multi-tenant	pieno autopilota dove affidabile; prodotto vendibile

Questo documento copre la visione + Fase 0 + Fase 1. Le fasi 2-4 sono mappa, non spec. Ogni fase successiva avrà la sua spec → plan → implementazione.

7. Confini moduli (per isolamento)

- **Kernel** non conosce i domini: espone API (scheduling, context, memory, storage, tool-call, policy-check).
- **Agenti di dominio** non parlano col DB direttamente: passano da Storage Mgr / tool registrati.
- **Founder Model** è un servizio interrogabile, non logica sparsa nei prompt.
- **Control Plane** legge audit log + coda; non contiene business logic.
- **Integrazioni** (IG, Supabase, n8n, PostHog) dietro adapter con interfaccia uniforme → sostituibili.

8. Da confermare nel plan (non bloccano il design)

1. Schema esatto della tabella contenuti Supabase (campi, asset, stato).
2. Token IG Graph: riuso quello di n8n o credenziale dedicata AIOS.
3. ~~Stack dashboard web~~ → **RISOLTO:** Next.js + Tailwind + shadcn/ui (mockup 2026-06-04, vedi §9).
4. Valore default N per promozione L1→L2.
5. Confini precisi tra "trigger n8n da AIOS" vs "AIOS sostituisce n8n" per il flusso IG.

9. Cockpit UI (control plane) — riferimento mockup 2026-06-04

Stack: **Next.js + Tailwind + shadcn/ui**. Mobile-web responsive da subito.

Layout Overview (home cockpit): - **Sidebar:** Overview · AI Agents · Marketing · Sales/CRM · Finance · Legal & Compliance · Operations · HR · Projects · Documents · Automations · Analytics · Settings · "Ask AIOS" (assistente). - **Header:** barra "Ask AIOS anything" (comando naturale) + Generate Report + Launch Automation + profilo. - **Company Pulse:** indice salute azienda (%) + agenti online + automazioni attive + approvazioni umane pending. - **Striscia KPI:** Monthly Revenue, Net Margin, Active Leads, Contracts Reviewed, Tasks Automated, Hours Saved, AI Agent Accuracy, Risk Level. - **Card per dominio:** una per ambito, con metrica chiave + mini-grafico + "Open Agent →". - **AI Agents:** lista agenti con stato (Active/Waiting/Idle) + **accuracy** % (= segnale di affidabilità che alimenta la scaletta autonomia). - **Human Approval Queue:** coda azioni L1 con **Approve / Edit / Reject** per riga (cuore del control plane). - **Automation Center:** automazioni attive, run riusciti/falliti, tempo risparmiato, top automations. - **Company Intelligence:** growth score, operational efficiency, financial stability, legal risk, marketing momentum, sales velocity. - **Core Status** (sidebar footer): agenti online, automazioni attive, approvazioni pending, System Health %. - **Companion mobile:** stessa Overview compatta (Pulse, KPI, agenti, approvazioni).

Mapping ai moduli kernel: - "AI Agent Accuracy / accuracy %" ← metrica di affidabilità del modulo ⑥ (Access/Policy) → guida promozioni L1→L2. - "Human Approval Queue" ← coda L1 del modulo ⑥ + audit log. - "Automation Center" ← scheduler (①) + tool runs (⑤). - "Company Pulse / Intelligence" ← Analytics & Ops + storage (④). - "Ask AIOS" ← entry point linguaggio naturale verso il Director-agent del dominio.

In **Fase 1** il cockpit nasce con: Overview (Pulse + KPI marketing + card Marketing), pagina Marketing, AI Agents (le 6 sotto-funzioni marketing), Human Approval Queue, Automation Center (blog-bot/n8n), Settings. Gli altri domini compaiono come card/voci "in arrivo" finché non vengono accesi.

10. Non-obiettivi (YAGNI in questa fase)

- Multi-tenant reale (solo architettura che non lo preclude).
- App mobile (Fase 4).
- Sales/Operations/Finance (Fasi 2+).
- L2/L3 e autopilota (Fasi 3-4).
- Demand Gen/Paid, PR, Lifecycle, Product Marketing (Fase 2).